SurgiPlan

Sistema de programación quirúrgica multi-hospital

Estudiante	Juan camilo castaño rojas
Materia	Herramientas de Modelado de Software
Profesor	Carlos Alberto Carrascal
Grupo	BUC372402C

Contenido

- Parte A – Análisis del dominio (clases, ambigüedades y asunciones, decisiones de diseño)
- Parte B – Diagrama de clases, relaciones, patrones y restricciones OCL
- Parte C – Diagramas de secuencia (programación, validación RN4 y emergencia) y GRASP
- Parte D – Máquinas de estados de Cirugia y Quirofano, tabla de transiciones
- Parte E – Implementación en Python
- Parte F – Matriz de trazabilidad RN1–RN16
- Parte G – Bonificación (extensibilidad y concurrencia)
- Anexo – Lista de asunciones y verificación de coherencia

PARTE A – Análisis del dominio (A.1 a A.3)

A.1 Identificación de clases:

identifiqué **27 clases/abstracciones** candidatas (más enumeraciones). La columna “Estereotipo” indica el rol de modelado; las clases marcadas como *valor* son inmutables y se comparan por contenido, las *entidad* tienen identidad.

Clase	Estereotipo	Responsabilidad principal	Reglas
Usuario	entidad abstracta	Identidad, activo/inactivo y rol de sistema (raíz de la jerarquía de 3 niveles).	RN16
Coordinador	entidad	Programa, confirma, pospone, reprograma y cancela.	RN16
Auditor	entidad	Solo consulta; ninguna transición lo autoriza.	RN16
PersonalClinico	entidad abstracta	Conoce sus asignaciones; calcula solapes y horas por día.	RN2, RN3
Cirujano / Anestesiologo / Enfermero	entidad	Roles clínicos concretos; el cirujano guarda habilitaciones.	RN2, RN4
Red / Hospital	entidad	Agrupan hospitales y poseen quirófanos, equipos y personal; buscan quirófano y candidatas a desplazar.	RN9
Quirofano	entidad	Agenda (franjas), compatibilidad, limpieza entre cirugías y su propia máquina de estados.	RN1, RN6, RN12
EquipoMedico	entidad	Estado operativo y reservas sin solape.	RN6
Paciente	entidad	Datos clínicos, ASA, plan de seguro, edad/minoría.	RN5, RN8
Procedimiento	catálogo	Especialidad, duración estimada, contaminación, tipo de quirófano y equipos requeridos.	RN1, RN4–RN6
Insumo / CatalogoTarifas	catálogo	Precios unitarios, honorarios por rol y tarifa por minuto (se congelan al usar).	RN14
SolicitudCirugia	entidad	Pedido del cirujano; origina a lo sumo una Cirugia.	RN7
Cirugia	entidad (agregado raíz)	Ciclo de vida, equipo, reservas, consumos, auditoría y costo.	RN1–RN16
AsignacionProfesional	clase de asociación	Vincula Cirugia–PersonalClinico con rol y honorario congelado.	RN2, RN3, RN14
ReservaEquipo / ConsumoInsumo	entidad dependiente	Reserva de un equipo concreto; consumo con precio congelado.	RN6, RN12, RN14
ConsentimientoInformado / EvaluacionPreanestesica / InformeOperatorio / JustificacionEmergencia	documentos	Evidencia exigida para confirmar, dar alta o sustituir el consentimiento en emergencia.	RN8, alta
ConteoInstrumental / IncidenteInstrumental	valor / entidad	Conteos inicial y final, diferencia y control radiológico.	RN11
FranjaHoraria	objeto de valor	Intervalo [inicio, fin); solape, separación y minutos por día.	RN1, RN3, RN5
Habilitacion	objeto de valor	Especialidad + vencimiento; vigente_en(fecha).	RN4
EventoAuditoria	evento inmutable	Registro de cada transición (origen, destino, usuario, motivo).	RN15
EstrategiaDuracion (+2 impl.)	Strategy (Protocol)	Duración mínima estándar o con recargo ASA ≥ 3.	RN5
PlanSeguro (+3 impl.)	Strategy	Copago y cargo por cancelación tardía por plan.	RN13, RN14

Clase	Estereotipo	Responsabilidad principal	Reglas
CanalNotificacion (+Correo, Sms, AdaptadorHl7)	Observer / Adapter	Reciben los eventos de la Cirugía.	RN15
PasarelaPago (+AdaptadorPasarelaPse)	Adapter	Aísla SDK de pagos externo.	RN14
ServicioProgramacion	fachada / Controller	Orquesta programar y emergencia.	RN9
PoliticaDesplazamiento	servicio de dominio	Decide a quién desplazar (menor ASA, inicio más tardío).	RN9

Objetos de valor (≥ 2):

FranjaHoraria y Habilitacion (más ConteoInstrumental, EventoAuditoria y Contexto). Justificación: carecen de identidad propia, son inmutables (@dataclass(frozen=True)), se comparan por valor y son intercambiables; hacerlos entidades obligaría a rastrear identidad sin necesidad y permitiría mutarlos y romper invariantes (p. ej. cambiar la franja de una cirugía ya validada).

Sustantivos descartados como clase (≥ 3):

- **piso** y **grupo sanguíneo**: son atributos simples de Quirofano y Paciente; no tienen comportamiento ni ciclo de vida.
- **puntuación de Aldrete** y **alergias**: atributo (puntuacion_aldrete) y colección de valores; solo se consultan.
- **personal** / **usuario que cancela**: sinónimos de PersonalClinico y Usuario; crear otra clase duplicaría el concepto.
- **instrumentista / circulante**: no son subclases de Enfermero sino valores del enum RolEquipo; el mismo enfermero puede ocupar cualquiera de los dos roles según la cirugía.
- **sistema hospitalario externo (HL7)** y **proveedor del SDK de pagos**: fuera del dominio; solo se modelan sus adaptadores.
-

A.2 Ambigüedades y conflictos entre reglas:

Detecté 10 punto , cada resolución es una **ASUNCIÓN numerada**; el código, los diagramas y los OCL la aplican y se citan con ese número (lista completa en el Anexo).

#	Reglas	Ambigüedad / conflicto	Resolución adoptada
1	RN5, RN9 vs RN1, RN3	RN5 exceptúa a la EMERGENCIA del “no iniciar en el pasado”. ¿También se relajan los choques de recursos (límite RN1, tope RN3)?	**ASUNCIÓN 1:** la excepción es solo sobre RN5 (inicio). RN1, RN3, RN4 y RN6 siguen vigentes.
2	RN1, RN3, RN6, RN12	¿Qué estados “ocupan” quirófano, personal y equipos? RN1 lista cuatro; POSPUESTA y EN_RECUPERACION no aparecen, y RN12 libera reservas solo en posponer/cancelar.	**ASUNCIÓN 2:** ocupan los estados vigentes (PROGRAMADA, CONFIRMADA, EN_CURSO, INTERRUMPIDA). POSPUESTA conserva su equipo humano pero no cuenta; sus reservas se liberan y deben rehacerse al reprogramar. Al salir de EN_CURSO (finalizar/abortar) también se liberan las reservas.
3	RN10 vs RN11	El aborto clínico (INTERRUMPIDA → EN_RECUPERACION) ¿exige CIERRE y conteo final verificado?	**ASUNCIÓN 3:** RN11 aplica a la *finalización*; el aborto no lo exige pero sí un motivo obligatorio.

#	Reglas	Ambigüedad / conflicto	Resolución adoptada
4	RN9 vs RN3	La emergencia necesita personal que ya está cerca del tope de 12 h. ¿Se desplaza la electiva igual y se rompe RN3?	**ASUNCIÓN 4:** RN3 no se relaja. La candidata se considera "liberada" al validar y solo se desplaza si todo valida (ensayo validar_programacion); si falla no se desplaza a nadie (atomicidad).
5	RN13 vs RN9/RN10	Cancelar una cirugía POSPUESTA (p. ej., desplazada por emergencia) con < 24 h al inicio original: ¿cargo por cancelación tardía?	**ASUNCIÓN 5:** no hay cargo; una POSPUESTA no tiene franja vigente y el paciente no causó el retraso.
6	RN3	"Día calendario": ¿qué pasa con una franja que cruza la medianoche?	**ASUNCIÓN 6:** se prorratean los minutos por día (minutos_en_dia).
7	RN1 vs RN12	RN1 opera sobre franjas programadas; RN12 sobre el estado físico del quirófano. Una cirugía que se alarga puede chocar con la siguiente.	**ASUNCIÓN 7:** iniciar exige además quirófano DISPONIBLE (guarda RN12).
8	RN5	El 25 % de recargo puede dar minutos fraccionarios.	**ASUNCIÓN 8:** se redondea hacia arriba (120 → 150; 90 → 113).
9	RN8	EMERGENCIA: "24 h siguientes" no indica desde cuándo; "menor de 18" no indica en qué fecha.	**ASUNCIÓN 9:** las 24 h se cuentan desde la confirmación; la edad se evalúa a la fecha de la cirugía; la antigüedad del consentimiento debe estar entre 0 y 30 días.
10	RN16, enunciado	RN16 no define quién confirma, da el alta, registra conteos ni quién dispara el temporizador de 45 min. Además el enunciado usa "ProfesionalClinico" (Parte C) y "PersonalClinico" (Parte B).	**ASUNCIÓN 10/11:** confirmar = Coordinador; dar_alta = cirujano principal; conteos = enfermero circulante; evaluación = anestesiólogo; temporizador = Sistema. Se usa **PersonalClinico** en todo el trabajo.

A.3 Decisiones de diseño justificadas

1) Herencia vs. composición para los roles de quirófano (RN2)

La **jerarquía** (Usuario → PersonalClinico → Cirujano/Anestesiologo/Enfermero) modela lo que el profesional *es* y le da su capacidad intrínseca (habilitaciones). En cambio, lo que *hace en una cirugía concreta* (principal, asistente, circulante, instrumentista) es transitorio y por cirugía, por lo que se modela con **composición/asociación** mediante AsignacionProfesional.rol. Si "circulante" e "instrumentista" fueran subclases, un enfermero no podría cambiar de rol entre cirugías sin cambiar de tipo de objeto, y habría que duplicar la regla de unicidad en cada clase. Con el enum de rol, RN2 se valida en un solo lugar (_validar_rn2).

2) Dónde vive la regla del límite de 12 horas (RN3)

Se asigna a PersonalClinico.excede_tope_diario() por el principio **Experto en información (GRASP)**: es quien conoce sus asignaciones y las franjas de éstas. Cirugia solo traduce el resultado en ConflictoProgramacionError("RN3"). Ponerla en ServicioProgramacion lo convertiría en un objeto "dios" con bajo cohesión y la regla quedaría fuera del alcance de quien asigna (p. ej. asignar_profesional la necesita directamente).

3) FranjaHoraria como objeto de valor y no como entidad

Una franja se identifica por sus extremos, no por un id: dos franjas con el mismo inicio y fin son la misma. Es inmutable, por lo que se puede compartir entre Cirugia, ReservaEquipo y la agenda sin copias defensivas ni aliasing de mutaciones. Su validación (fin > inicio, zonas coherentes) vive en __post_init__, de modo que nunca existe una franja inválida. Además centraliza solapa_con con intervalos semiabiertos, que resuelve el caso "termina 10:00 / empieza 10:00".

PARTE B – Diagrama de clases UML

El diagrama de clases completo se presenta en **5 vistas** generadas desde un único modelo PlantUML

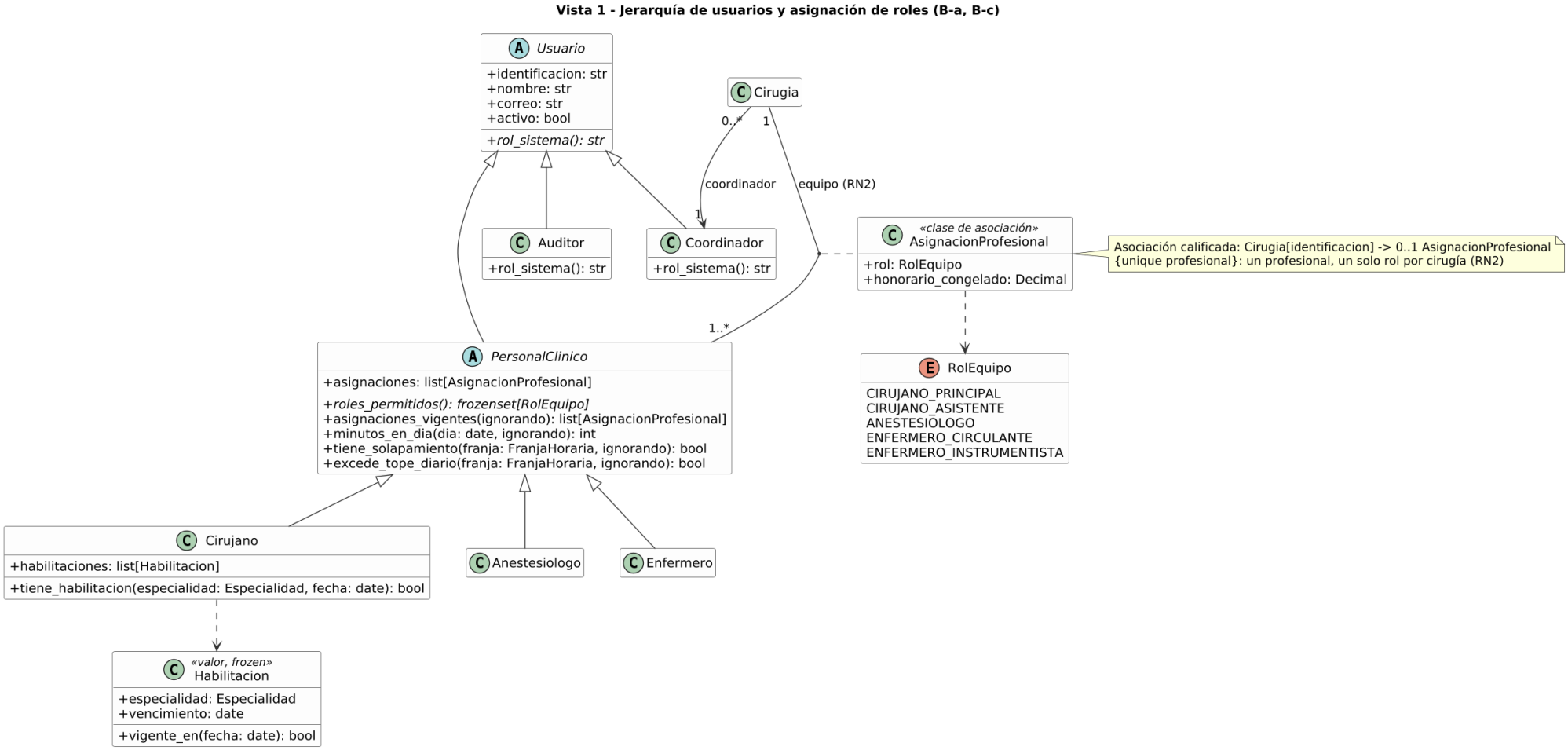


Figura B-1. Jerarquía de usuarios (3 niveles) y clase de asociación AsignacionProfesional (asociación calificada).

Vista 2 - Estructura hospitalaria, paciente y catálogos

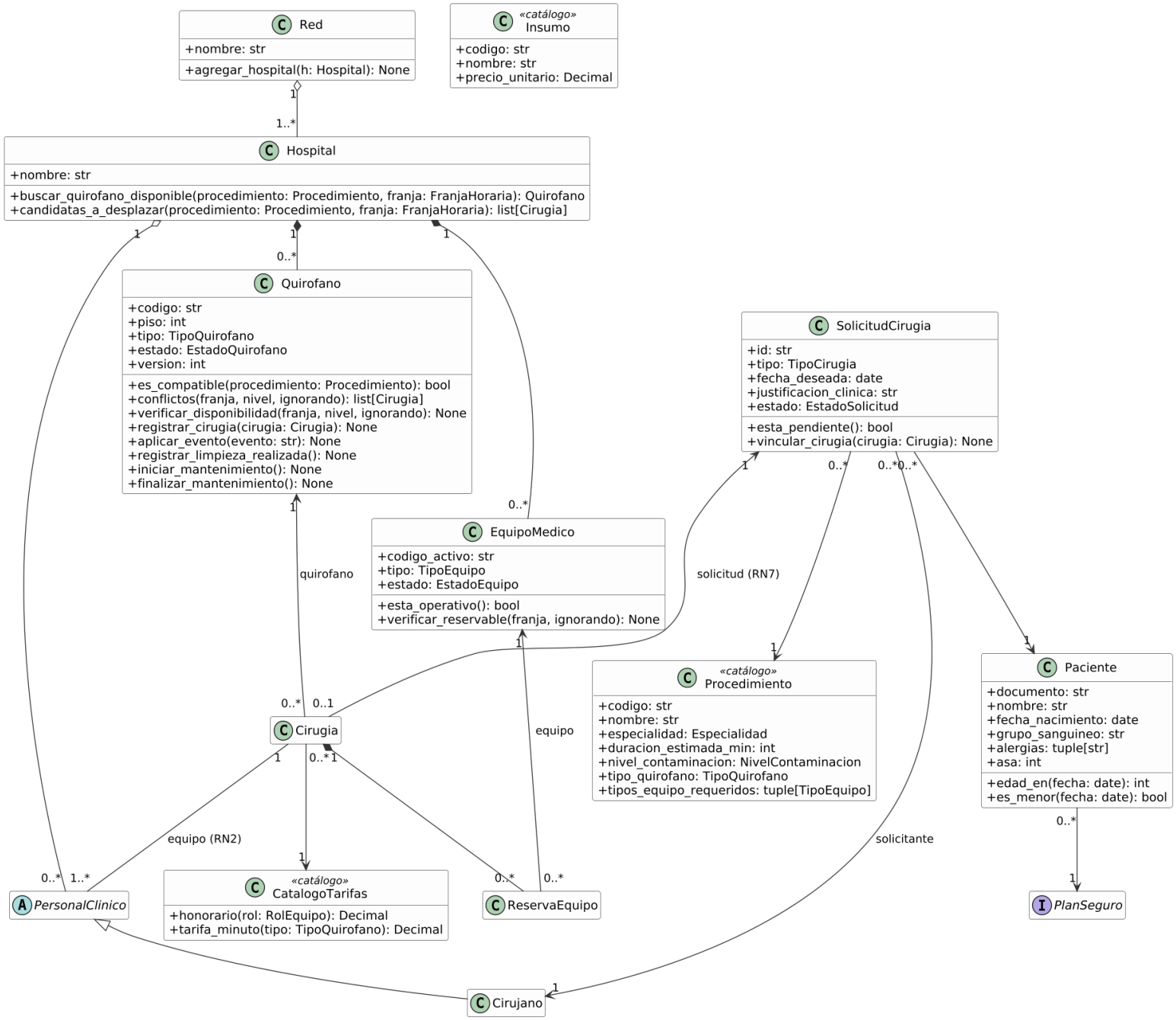


Figura B-2. Estructura hospitalaria, paciente, catálogos y solicitud.

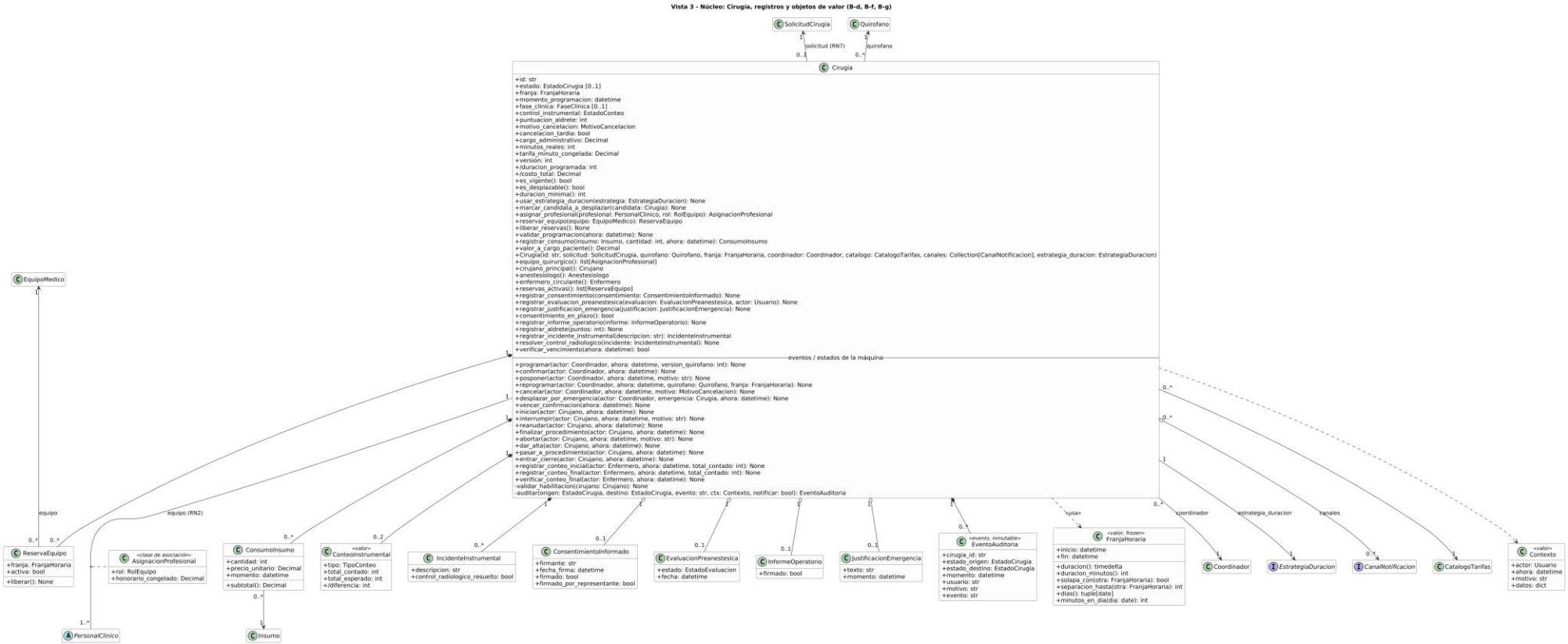


Figura B-3. Núcleo: Cirugia, registros y objetos de valor

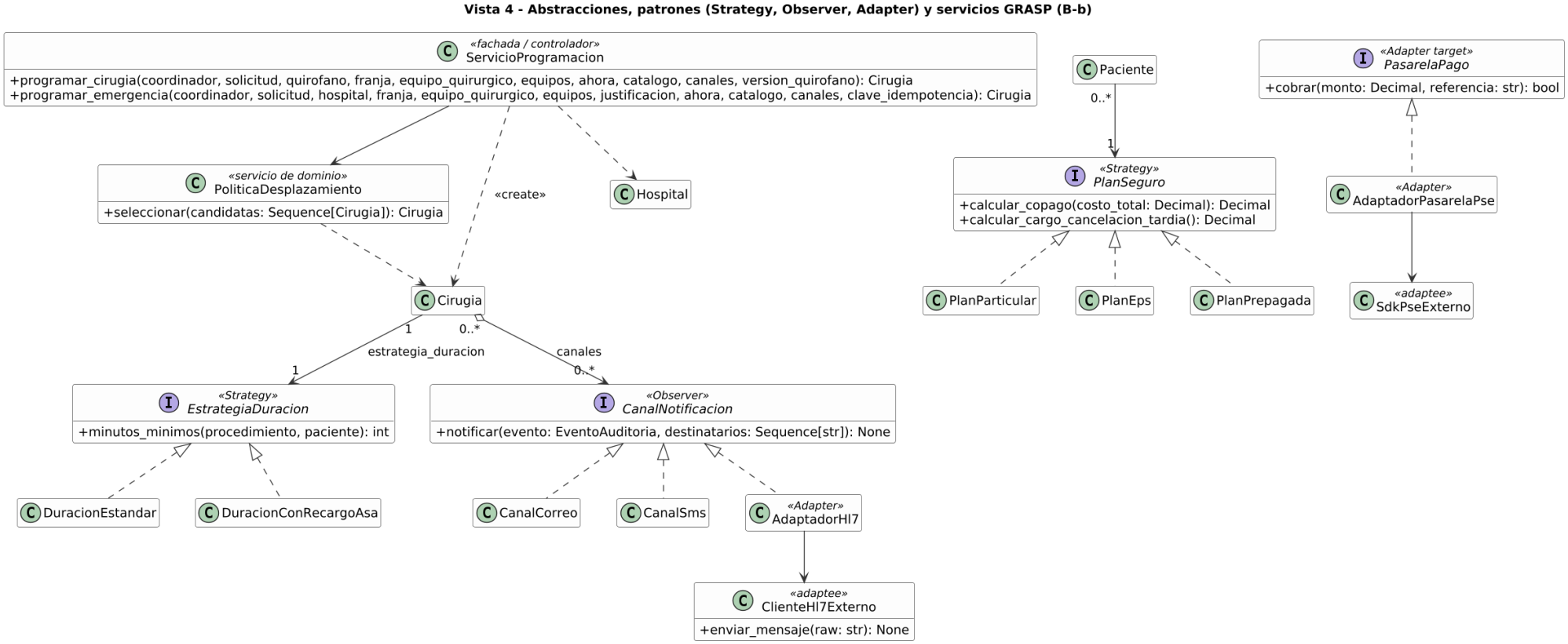


Figura B-4. Abstracciones (interfaces «Strategy», «Observer», «Adapter») y servicios GRASP.

Vista 5 - Enumeraciones (B-e)

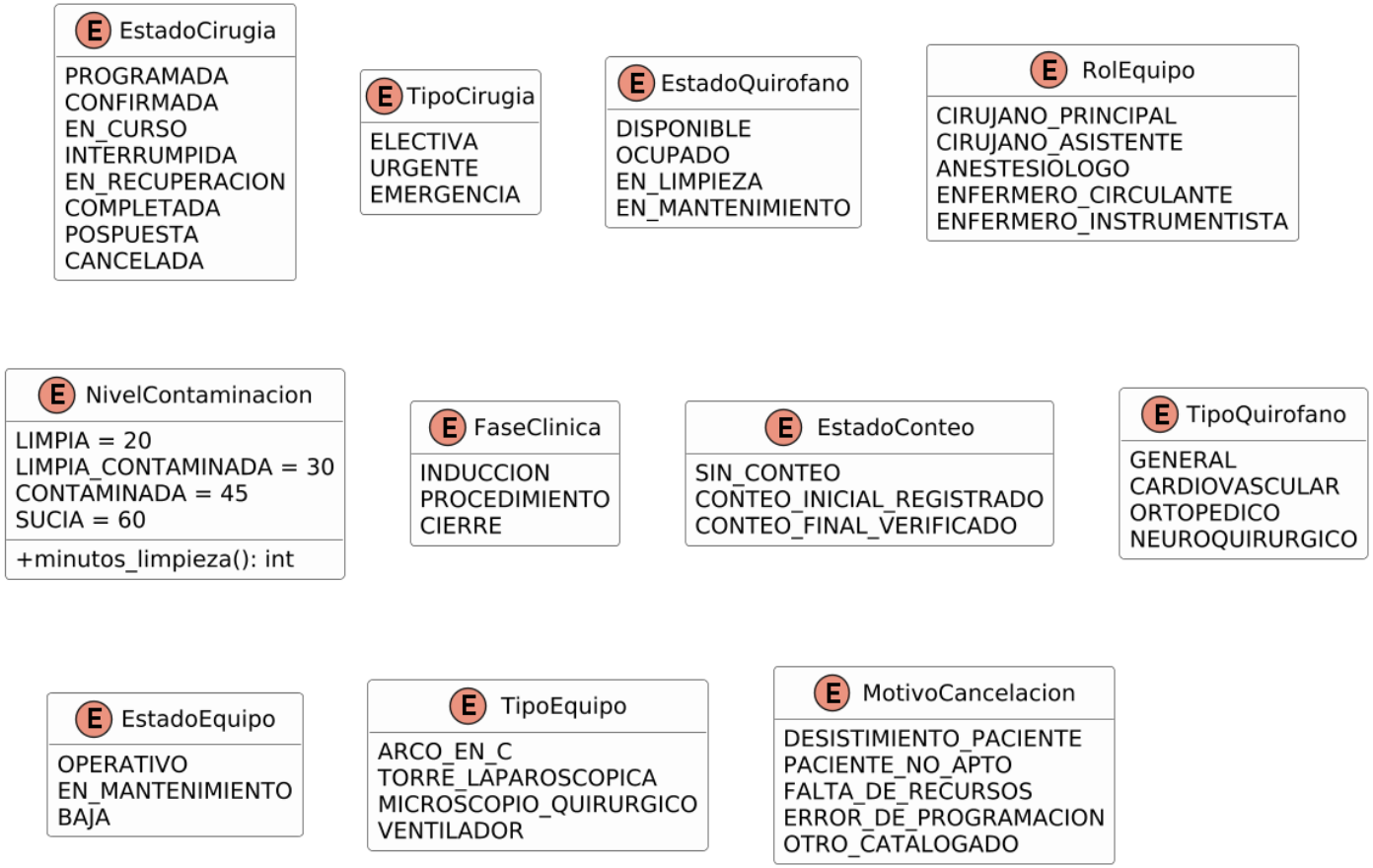


Figura B-5. Enumeraciones del dominio.

B.1 Relaciones y su justificación:

Relación	Tipo y multiplicidad	Justificación
Red – Hospital	Agregación 1 ◇— 1..*	Un hospital puede cambiar de red sin destruirse (ciclo de vida independiente).
Hospital – Quirofano / EquipoMedico	Composición 1 ◆— 0..*	Quirófanos y equipos son activos del hospital; no tienen sentido sin él.
Hospital – PersonalClinico	Agregación 1 ◇— 0..*	El personal existe de forma independiente (puede rotar entre hospitales).
Cirugia – SolicitudCirugia	Asociación 1 ← 0..1 (RN7)	Toda cirugía nace de exactamente una solicitud y una solicitud origina como máximo una cirugía.
Cirugia – PersonalClinico	Clase de asociación AsignacionProfesional + **asociación calificada** Cirugia[identificacion] → 0..1 AsignacionProfesional + restricción {unique profesional}	Un profesional ocupa un solo rol por cirugía (RN2); el atributo rol y el honorario congelado pertenecen al vínculo.
Cirugia – ReservaEquipo / ConsumoInsumo / EventoAuditoria / IncidenteInstrumental / ConteoInstrumental	Composición 1 ◆— 0..*	Se crean y mueren con la cirugía; la auditoría es parte inseparable del agregado.
Cirugia – ConsentimientoInformado / Evaluacion / Informe / Justificacion	Agregación 1 ◇— 0..1	Documentos que pueden registrarse después de creada la cirugía (no obligatorios al inicio).
Cirugia – Quirofano	Asociación 0..* → 1 (y Quirofano.cirugias)	La agenda de un quirófano son sus cirugías; navegable en ambos sentidos para RN1.
Cirugia – EstrategiaDuracion	Asociación → 1 (Strategy)	Permite sustituir la regla de duración (RN5) sin tocar Cirugia.
Cirugia – CanalNotificacion	Asociación 0..* → 0..* (Observer)	Cirugia es el sujeto; los canales son observadores configurables (RN15).
EventoAuditoria / FranjaHoraria / Habilitacion	Dependencia / valor	Objetos inmutables; se usan, no se poseen con ciclo de vida propio.
Interfaces (EstrategiaDuracion, PlanSeguro, CanalNotificacion, PasarelaPago)	Realización (⇢ con triángulo hueco)	Los clientes dependen de la abstracción, no de la implementación (DIP).

B.2 Patrones aplicados

- **Strategy (RN5):** EstrategiaDuracion con DuracionEstandar y DuracionConRecargoAsa; y PlanSeguro con 3 planes.
- **Observer + Adapter (RN15):** Cirugia notifica a cada CanalNotificacion; AdaptadorHl7 traduce el evento al formato del ClienteHl7Externo.
- **Adapter (pagos):** AdaptadorPasarelaPse implementa PasarelaPago sobre SdkPseExterno.
- **State declarativo:** tabla TRANSICIONES (origen, evento, destino, actor, guardas, efectos) en lugar de if/elif anidados.

B.3 Restricciones OCL:

Los nombres de atributos y operaciones son los del diagrama. Se usan dos operaciones auxiliares de consulta: Cirugia::es_vigente() (estado ∈ {PROGRAMADA, CONFIRMADA, EN_CURSO, INTERRUMPIDA}, ASUNCIÓN 2) y DateTime::fecha().

(i) RN1 – sin solapes y con limpieza mínima

```
context Quirofano
def: vigentes : Set(Cirugia) = self.cirugias->select(c |
        Set{EstadoCirugia::PROGRAMADA, EstadoCirugia::CONFIRMADA,
            EstadoCirugia::EN_CURSO, EstadoCirugia::INTERRUMPIDA}->includes(c.estado))

context Quirofano
inv RN1_SinSolapeNiLimpiezaInsuficiente:
  self.vigentes->forAll(a, b |
    a <> b and a.franja.inicio <= b.franja.inicio implies
      a.franja.separacion_hasta(b.franja) >=
        a.solicitud.procedimiento.nivel_contaminacion.minutos_limpieza)
```

Si dos cirugías empiezan a la vez, la separación es negativa y el invariante falla, de modo que también cubre el solape total.

(ii) RN2 – composición del equipo quirúrgico

```
context Cirugia
inv RN2_ComposicionEquipo:
  self.estado->notEmpty() implies (
    self.asignaciones->select(a | a.rol = RolEquipo::CIRUJANO_PRINCIPAL)->size() = 1 and
    self.asignaciones->select(a | a.rol = RolEquipo::ANESTESIÓLOGO)->size() = 1 and
    self.asignaciones->select(a | a.rol = RolEquipo::ENFERMERO_CIRCULANTE)->size() = 1 and
    self.asignaciones->select(a | a.rol = RolEquipo::ENFERMERO_INSTRUMENTISTA)->size() >= 1 and
    self.asignaciones->forAll(a | a.profesional.activo) and
    self.asignaciones->isUnique(a | a.profesional))
```

(iii) RN3 – sin solape de personal y tope de 12 h por día

```
context PersonalClinico
inv RN3_SinSolapeNiExcesoDiario:
  let vig : Set(AsignacionProfesional) =
        self.asignaciones->select(a | a.cirugia.es_vigente()) in
  vig->forAll(a, b | a <> b implies not a.cirugia.franja.solapa_con(b.cirugia.franja))
  and vig->collect(a | a.cirugia.franja.dias())->asSet()->forAll(d |
        vig->collect(a | a.cirugia.franja.minutos_en_dia(d))->sum() <= 720)
```

(iv) RN11 – finalizar_procedimiento

```
context Cirugia::finalizar_procedimiento(actor: Cirujano, ahora: DateTime)
pre RN11_CierreCompletoYConteoVerificado:
  self.estado = EstadoCirugia::EN_CURSO and
  self.fase_clinica = FaseClinica::CIERRE and
```

```
  self.control_instrumental = EstadoConteo::CONTEO_FINAL_VERIFICADO and
  self.conteo_final->notEmpty() and
  (self.conteo_final.diferencia = 0 or
   self.incidentes->exists(i | i.control_radiologico_resuelto))
pre RN16_SoloCirujanoPrincipal: actor = self.cirujano_principal()
post RN12_QuirofanoEnLimpieza:
  self.estado = EstadoCirugia::EN_RECUPERACION and
  self.quirofano.estado = EstadoQuirofano::EN_LIMPIEZA and
  self.reservas->forAll(r | not r.activa) and
  self.eventos->last().estado_destino = EstadoCirugia::EN_RECUPERACION
```

(v) RN9 – desplazamiento por emergencia y selección de la candidata

```
context Cirugia::desplazar_por_emergencia(actor: Coordinador, emergencia: Cirugia, ahora: DateTime)
pre RN9_Desplazable:
  emergencia.solicitud.tipo = TipoCirugia::EMERGENCIA and
  self.solicitud.tipo = TipoCirugia::ELECTIVA and
  (self.estado = EstadoCirugia::PROGRAMADA or self.estado = EstadoCirugia::CONFIRMADA)
post RN9_Pospuesta:
  self.estado = EstadoCirugia::POSPUESTA and
  self.reservas->forAll(r | not r.activa) and
  self.quirofano.estado = self.quirofano.estado@pre and
  self.eventos->last().estado_destino = EstadoCirugia::POSPUESTA

context PoliticaDesplazamiento::seleccionar(candidatas: Sequence(Cirugia)): Cirugia
post RN9_MenorAsaYLuegoMasTardia:
  candidatas->notEmpty() implies
    candidatas->forAll(c | result.solicitud.paciente.asa < c.solicitud.paciente.asa or
      (result.solicitud.paciente.asa = c.solicitud.paciente.asa and
       result.franja.inicio >= c.franja.inicio))
```

(vi) RN14 – costo total derivado

```
context Cirugia::costo_total : Decimal
derive:
  self.asignaciones->collect(a | a.honorario_congelado)->sum()
  + (if self.tarifa_minuto_congelada->isEmpty() then 0
     else self.minutos_reales * self.tarifa_minuto_congelada endif)
  + self.consumos->collect(c | c.cantidad * c.precio_unitario)->sum()
```

Restricciones adicionales

```
context Cirugia inv RN4_Habilitacion:      -- RN4
  self.estado->notEmpty() implies
    self.cirujano_principal().habilitaciones->exists(h |
      h.especialidad = self.solicitud.procedimiento.especialidad and
      h.vencimiento >= self.franja.inicio.fecha())

context Cirugia inv RN5_Duracion:           -- RN5
  self.estado->notEmpty() implies
```

```
  (self.franja.duracion_minutos() >= self.duracion_minima() and
   (self.solicitud.tipo <> TipoCirugia::EMERGENCIA implies
      self.franja.inicio >= self.momento_programacion))

context Cirugia::duracion_minima(): Integer
post: if self.solicitud.paciente.asa >= 3
      then result = (self.solicitud.procedimiento.duracion_estimada_min * 125 + 99).div(100)
      else result = self.solicitud.procedimiento.duracion_estimada_min endif

context EquipoMedico inv RN6_SinReservasSolapadas:   -- RN6
  self.reservas->select(r | r.activa and r.cirugia.es_vigente())->forAll(a, b |
    a <> b implies not a.franja.solapa_con(b.franja))

context Cirugia inv RN6_UnEquipoPorTipoRequerido:
  self.es_vigente() implies
  self.solicitud.procedimiento.tipos_equipo_requeridos->forAll(t |
    self.reservas->exists(r | r.activa and r.equipo.tipo = t and r.equipo.estado = EstadoEquipo::OPERATIVO))

context SolicitudCirugia inv RN7_MaxUnaCirugia: self.cirugia->size() <= 1   -- RN7

context Cirugia::confirmar(actor: Coordinador, ahora: DateTime)           -- RN8
pre RN8_Confirmacion:
  self.estado = EstadoCirugia::PROGRAMADA and
  (if self.solicitud.tipo = TipoCirugia::EMERGENCIA
   then self.justificacion_emergencia->notEmpty() and
        self.justificacion_emergencia.firmante = self.cirujano_principal()
   else self.consentimiento->notEmpty() and self.consentimiento.firmado and
        (self.solicitud.paciente.es_menor(self.franja.inicio.fecha()) implies
           self.consentimiento.firmado_por_representante) and
        self.franja.inicio.fecha() - self.consentimiento.fecha_firma.fecha() <= 30 and
        self.evaluacion_preanestesica.estado = EstadoEvaluacion::APROBADA endif)

context Cirugia::cancelar(actor: Coordinador, ahora: DateTime, motivo: MotivoCancelacion)  -- RN10/RN13
pre: self.estado = EstadoCirugia::PROGRAMADA or self.estado = EstadoCirugia::CONFIRMADA
     or self.estado = EstadoCirugia::POSPUESTA
post: self.estado = EstadoCirugia::CANCELADA and self.motivo_cancelacion = motivo

context Cirugia::entrar_cierre(actor: Cirujano, ahora: DateTime)          -- RN11
pre: self.control_instrumental <> EstadoConteo::SIN_CONTEO

context Cirugia::iniciar(actor: Cirujano, ahora: DateTime)                -- RN12
pre: self.quirofano.estado = EstadoQuirofano::DISPONIBLE
post: self.estado = EstadoCirugia::EN_CURSO and
      self.quirofano.estado = EstadoQuirofano::OCUPADO

context Cirugia inv RN15_AuditoriaCompleta:                               -- RN15
  self.eventos->forAll(e | e.cirugia_id = self.id)
```

PARTE C – Diagramas de secuencia

C.1 Escenario principal: programar una cirugía electiva

Participantes: Coordinador, Sistema (ServicioProgramacion), SolicitudCirugia, Cirugia, Quirofano, PersonalClinico, EquipoMedico, CanalNotificacion y el registro de auditoría (EventoAuditoria). Todos los mensajes corresponden a métodos del diagrama de clases con la misma firma.

Escenario principal - Programar una cirugía ELECTIVA (RN1-RN7)

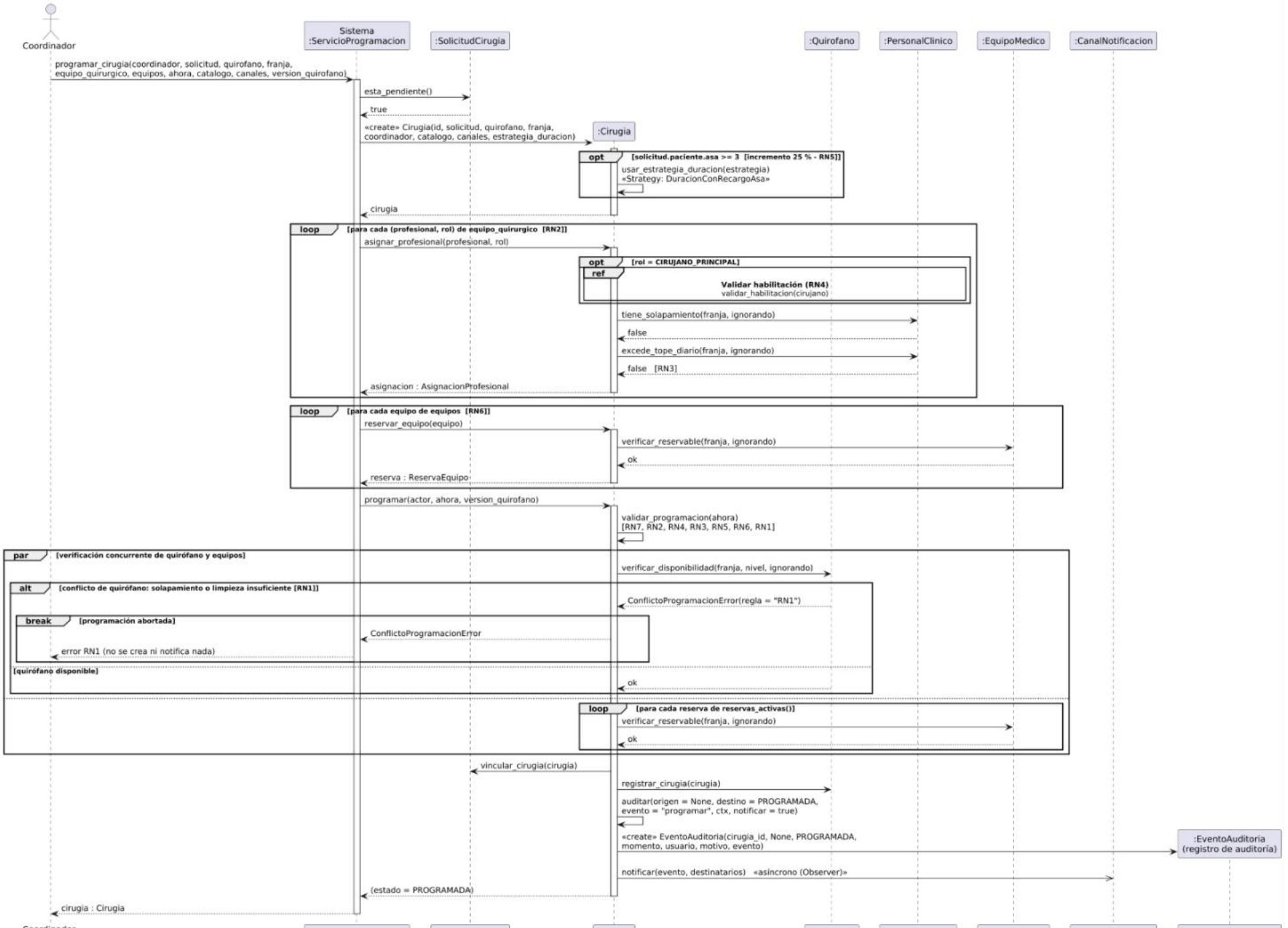


Figura C-1. Programar una cirugía: create, opt (ASA ≥ 3, RN5), loop (equipo e equipos), par (quirófano y equipos), alt (conflicto RN1), break (aborto), ref (RN4) y mensaje asíncrono de notificación.

Fragmentos usados: **opt** (incremento por ASA ≥ 3), **loop** (asignación de profesionales y reserva de equipos), **par** (verificación concurrente de quirófano y equipos), **alt** (conflicto de quirófano / disponible), **break** (aborta la programación y no se crea ni notifica nada), **ref** (sub-diagrama RN4), **mensaje de creación** (`Cirugia`, `EventoAuditoria`), **mensaje asíncrono** (`notificar`) y **mensajes reflexivos** (`usar_estrategia_duracion`, `validar_programacion`, `auditar`).

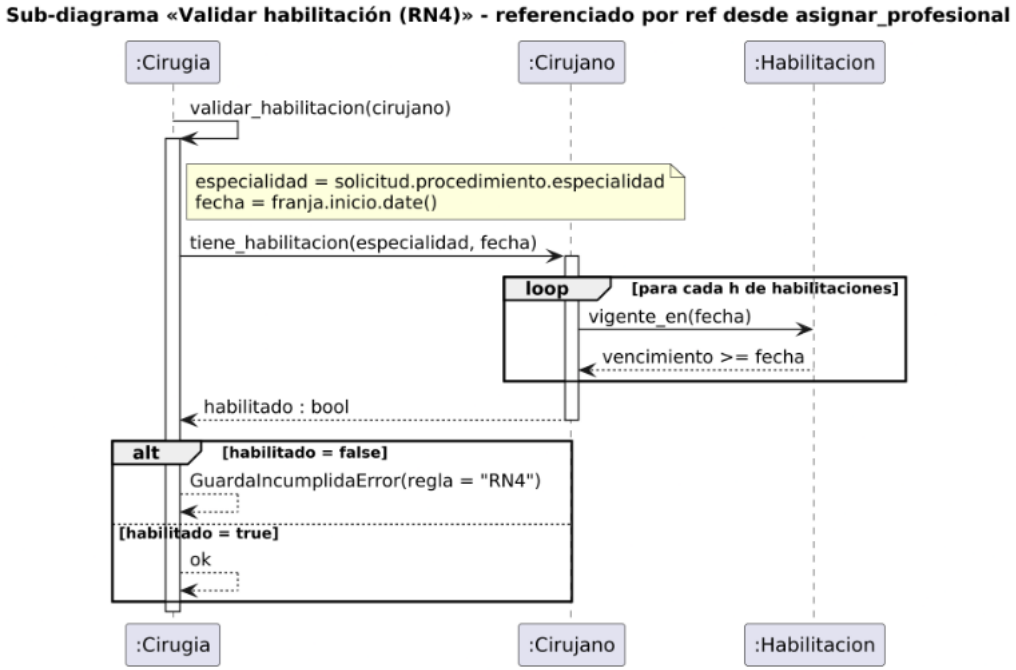


Figura C-2. Sub-diagrama «Validar habilitación (RN4)», referenciado con `ref` desde asignar_profesional.

C.2 Escenario de emergencia con desplazamiento

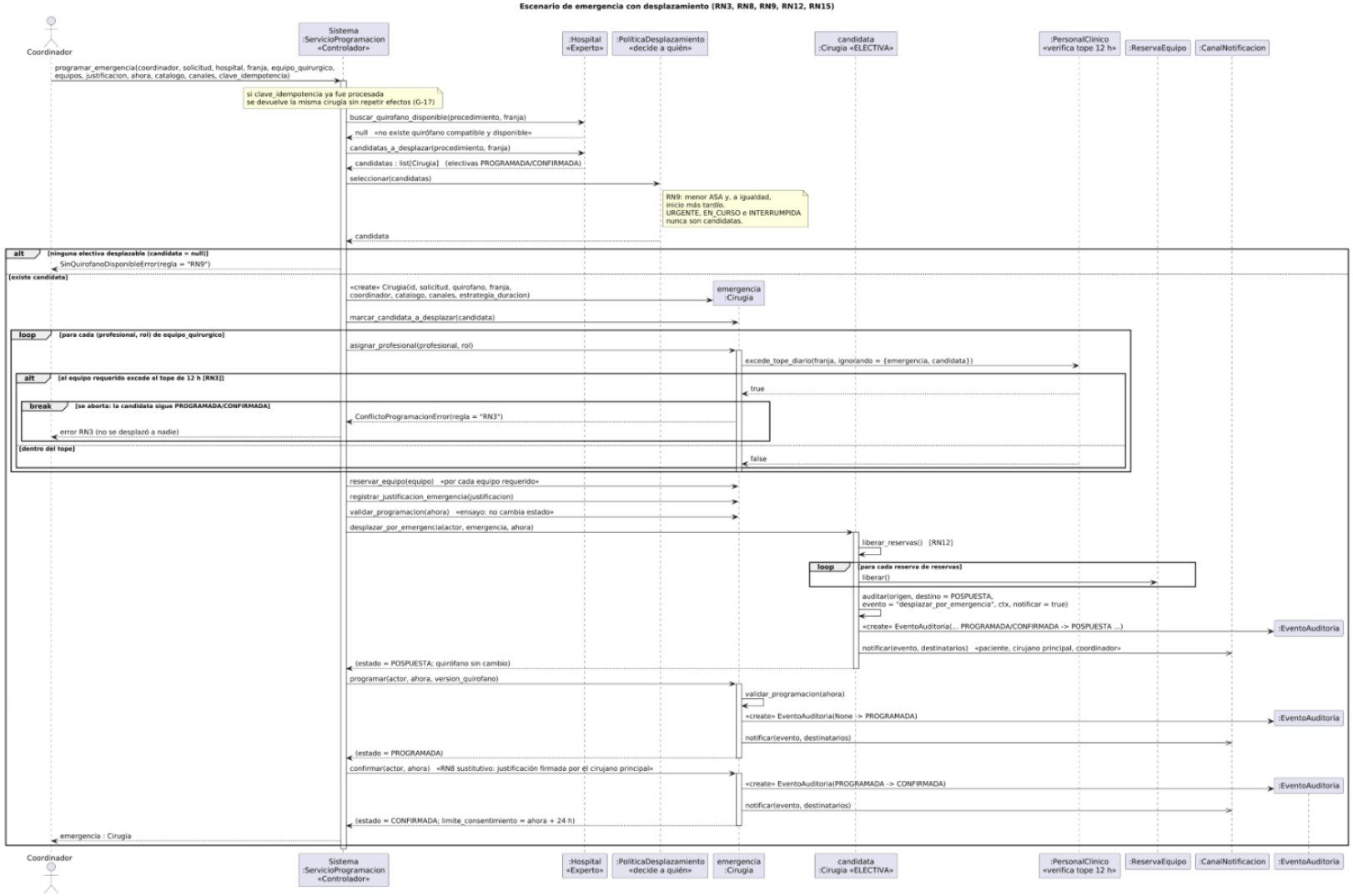


Figura C-3. Emergencia: búsqueda de quirófano, selección de la electiva, validación de RN3 con la candidata "liberada", desplazamiento atómico, liberación de reservas, notificaciones, auditoría y confirmación sustitutiva de RN8.

Responsabilidades (GRASP)

Pregunta	Participante	Justificación
¿Quién decide a quién desplazar (RN9)?	PoliticaDesplazamiento (servicio de dominio), con las candidatas que entrega Hospital.	**Alta cohesión / Variaciones protegidas:** el criterio (menor ASA, inicio más tardío) es una política que puede cambiar; aislada, se prueba sin infraestructura. Hospital es **Experto**: conoce sus quirófanos y sus agendas (candidatas_a_desplazar).
¿Quién verifica el tope de 12 h (RN3)?	PersonalClinico.excede_tope_diario() (invocado por Cirugia.asignar_profesional).	**Experto en información:** es dueño de sus asignaciones. Recibe ignorando={emergencia, candidata} para considerar liberada a la electiva; si excede, Cirugia lanza ConflictoProgramacionError("RN3") y no se desplaza a nadie.
¿Quién orquesta?	ServicioProgramacion	**Controlador / Fachada:** coordina pero no contiene reglas de negocio.

Caso **sin electiva desplazable**: la rama alt termina en SinQuirofanoDisponibleError("RN9") y ninguna cirugía cambia de estado (cubierto por test_rn9_ninguna_electiva_desplazable). Caso **RN3**: la rama break aborta antes de desplazar (cubierto por test_rn3_en_emergencia_no_desplaza_si_falla).

PARTE D – Diagramas de máquina de estados

D.1 Máquina de estados de Cirugia

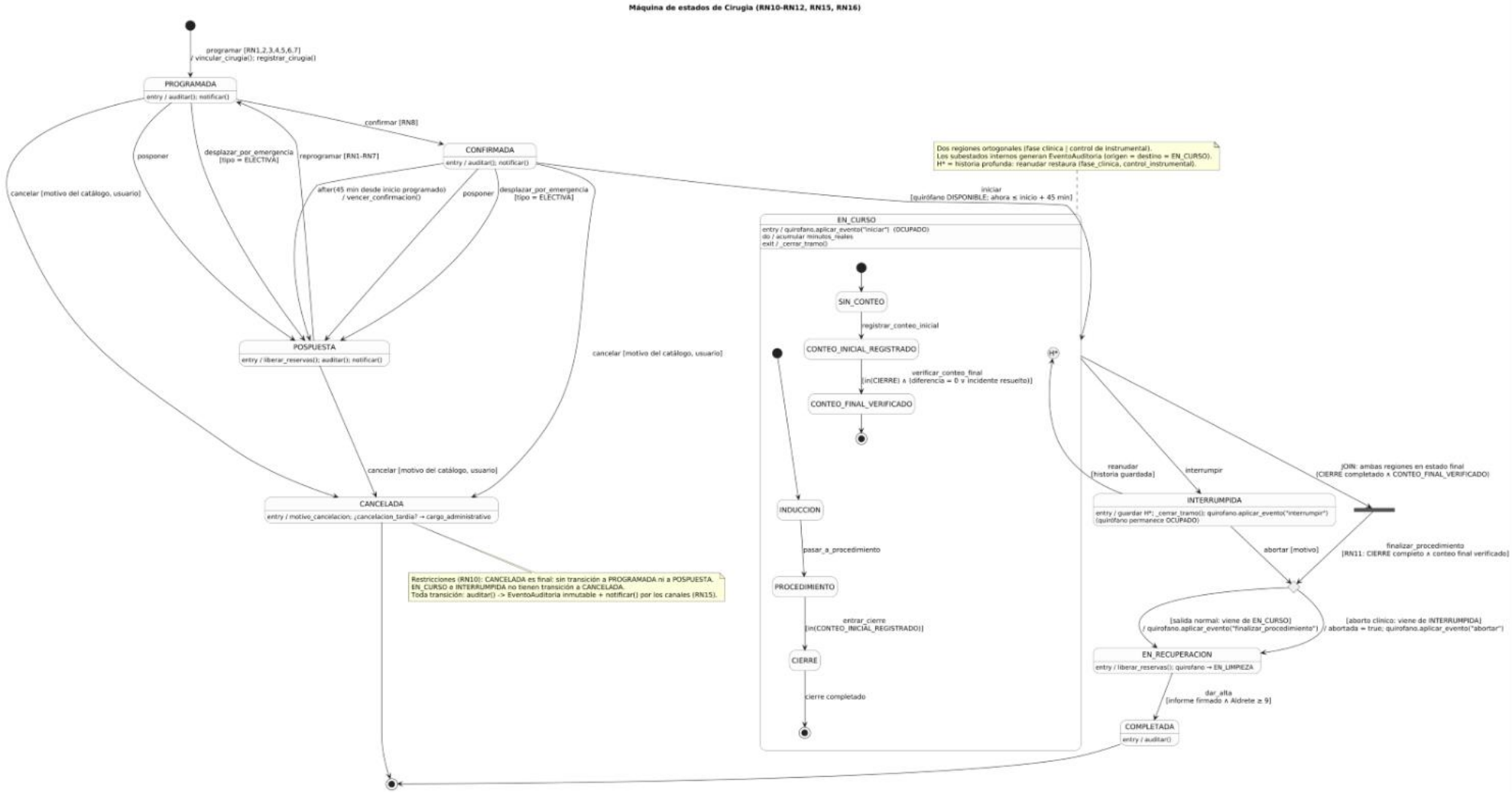


Figura D-1. Estados de Cirugia: estado compuesto EN_CURSO con dos regiones ortogonales, historia profunda H, join, choice y evento de tiempo after(45 min).*

Elementos UML presentes: estado compuesto EN_CURSO con **dos regiones ortogonales** (fase clínica: INDUCCION → PROCEDIMIENTO → CIERRE; control de instrumental: SIN_CONTEO → CONTEO_INICIAL_REGISTRADO → CONTEO_FINAL_VERIFICADO); **historia profunda H* **en la**

transición `reanudar` desde INTERRUMPIDA (retoma exactamente fase y conteo); join **a la salida (RN11): la finalización solo ocurre cuando ambas regiones están en su estado final;**

pseudoestado de decisión (choice) **que distingue la salida normal de la salida por aborto clínico;** evento de tiempo **`after(45 min)` CONFIRMADA → POSPUESTA;** acciones **entry/do/exit en EN_CURSO e INTERRUMPIDA; y** guardas**.

Nota sobre la herramienta (ASUNCIÓN 17): PlantUML no admite dos flechas hacia un mismo join desde regiones ortogonales; por ello cada región termina en su estado final (●) y el join se dibuja a la salida del compuesto (compleción con join implícito, equivalente UML). El evento finalizar_procedimiento se anota en la flecha de salida del join siguiendo la convención usual.

D.2 Tabla de transiciones

#	Origen	Evento	Destino	Actor (RN16)	Guarda	Acción / efecto
1	[inicial]	programar	PROGRAMADA	Coordinador	RN7, RN2, RN4, RN3, RN5, RN6, RN1	vincular solicitud; registrar en agenda del quirófano; auditar + notificar
2	PROGRAMADA	confirmar	CONFIRMADA	Coordinador	RN8 (consentimiento ≤ 30 d, representante si menor, evaluación APROBADA; EMERGENCIA: justificación firmada)	EMERGENCIA: limite_consentimiento = ahora + 24 h
3	PROGRAMADA	posponer	POSPUESTA	Coordinador	—	liberar reservas; quirófano sin cambio (RN12)
4	CONFIRMADA	posponer	POSPUESTA	Coordinador	—	liberar reservas
5	PROGRAMADA	desplazar_por_emergencia	POSPUESTA	Coordinador	tipo = ELECTIVA y causante EMERGENCIA (RN9)	liberar reservas; notificar paciente, cirujano principal y coordinador
6	CONFIRMADA	desplazar_por_emergencia	POSPUESTA	Coordinador	ídem	ídem
7	CONFIRMADA	after(45 min) / vencer_confirmacion	POSPUESTA	Sistema	ahora > inicio + 45 min	liberar reservas
8	POSPUESTA	reprogramar	PROGRAMADA	Coordinador	revalida RN1–RN7 (nueva franja/quirófano)	mismo objeto Cirugia (RN7); reservas nuevas
9–11	PROGRAMADA / CONFIRMADA / POSPUESTA	cancelar	CANCELADA	Coordinador	motivo del catálogo y usuario (RN13)	liberar reservas; si faltan < 24 h (no desde POSPUESTA): cancelacion_tardia y cargo del plan
12	CONFIRMADA	iniciar	EN_CURSO	Cirujano principal	ahora ≤ inicio + 45 min (RN10); quirófano DISPONIBLE (RN12)	quirófano → OCUPADO; fase = INDUCCION; conteo =

						SIN_CONTEO; congelar tarifa/minuto; iniciar tramo
13	EN_CURSO	interrumpir	INTERRUMPIDA	Cirujano principal	—	guardar H*; cerrar tramo; quirófano sigue OCUPADO
14	INTERRUMPIDA	reanudar	EN_CURSO	Cirujano principal	existe historia H*	restaurar (fase, conteo); quirófano sigue OCUPADO
15	EN_CURSO	finalizar_procedimiento	EN_RECUPERACION	Cirujano principal	RN11: fase CIERRE ∧ CONTEO_FINAL_VERIFICADO	quirófano → EN_LIMPIEZA; liberar reservas; cerrar tramo
16	INTERRUMPIDA	abortar	EN_RECUPERACION	Cirujano principal	motivo obligatorio (ASUNCIÓN 3)	abortada = true; quirófano → EN_LIMPIEZA; liberar reservas
17	EN_RECUPERACION	dar_alta	COMPLETADA	Cirujano principal	informe operatorio firmado ∧ Aldrete ≥ 9	auditar
18	EN_CURSO [INDUCCION]	pasar_a_procedimiento	[PROCEDIMIENTO]	Cirujano principal	—	auditar (origen = destino = EN_CURSO)
19	EN_CURSO [PROCEDIMIENTO]	entrar_cierre	[CIERRE]	Cirujano principal	in(CONTEO_INICIAL_REGISTRADO) (RN11)	auditar
20	EN_CURSO [SIN_CONTEO]	registrar_conteo_inicial	[CONTEO_INICIAL_REGISTRADO]	Enf. circulante	—	crear ConteoInstrumental INICIAL
21	EN_CURSO [CONTEO_INICIAL…]	verificar_conteo_final	[CONTEO_FINAL_VERIFICADO]	Enf. circulante	in(CIERRE) ∧ (diferencia = 0 ∨ incidente con control radiológico resuelto)	auditar

Acción interna adicional (sin cambio de subestado): registrar_conteo_final guarda el conteo final en EN_CURSO. Prohibido por RN10: CANCELADA → PROGRAMADA/POSPUESTA y EN_CURSO/INTERRUMPIDA → CANCELADA (lanzan TransicionInvalidaError con regla).

D.3 Máquina de estados de Quirofano y acoplamiento con Cirugia (RN12)

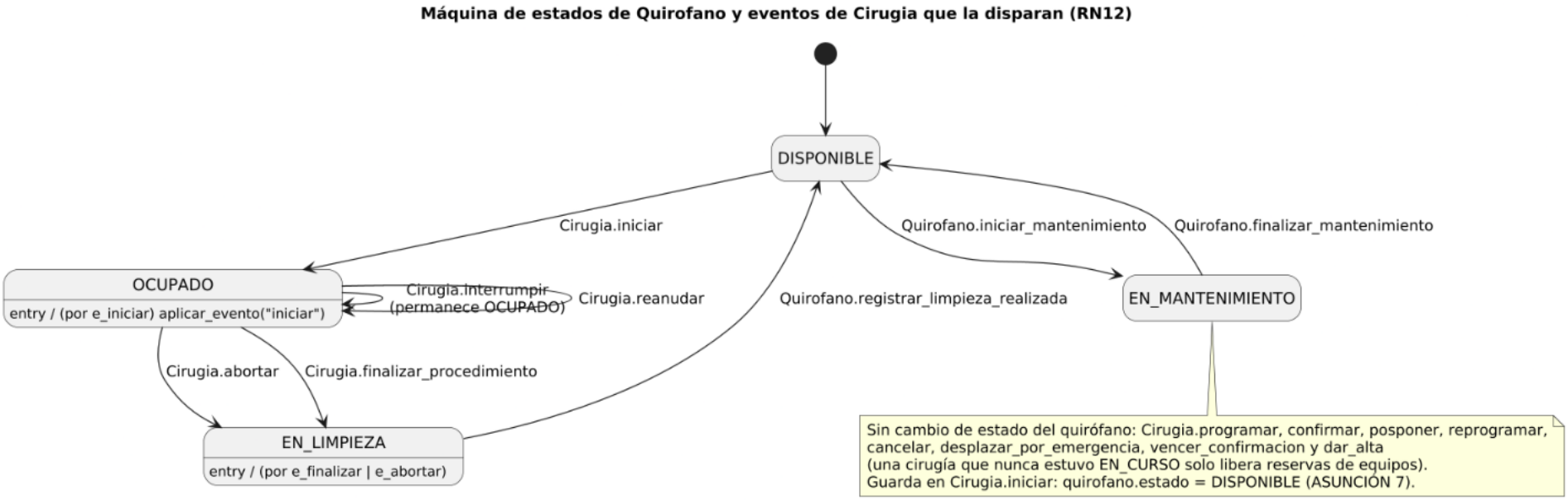


Figura D-2. Máquina de estados de Quirofano.

Transición de Quirofano	Evento de Cirugia que la dispara (método)	Efecto en código
DISPONIBLE → OCUPADO	iniciar (CONFIRMADA → EN_CURSO)	quirofano.aplicar_evento("iniciar") en e_iniciar
OCUPADO → OCUPADO	interrumpir, reanudar	permanece OCUPADO
OCUPADO → EN_LIMPIEZA	finalizar_procedimiento o abortar	aplicar_evento(...) en e_finalizar / e_abortar
EN_LIMPIEZA → DISPONIBLE	ninguno de Cirugia: Quirofano.registrar_limpieza_realizada()	evento propio del quirófano
DISPONIBLE ↔ EN_MANTENIMIENTO	ninguno de Cirugia: iniciar_mantenimiento / finalizar_mantenimiento	evento propio
sin cambio	programar, confirmar, posponer, reprogramar, cancelar, desplazar_por_emergencia, vencer_confirmacion, dar_alta	solo se liberan reservas de equipos (RN12)

PARTE E – Implementación en Python

E.1 Estructura entregada

Archivo	Contenido
surgiplan/enums.py	Enumeraciones (EstadoCirugia, TipoCirugia, NivelContaminacion con minutos de limpieza, RolEquipo…) y constantes de reglas.
surgiplan/excepciones.py	SurgiPlanError → ConflictoProgramacionError, SinQuirofanoDisponibleError, ConflictoVersionError, GuardaIncumplidaError (atributo regla), PermisoDenegadoError, TransicionInvalidaError, FranjaInvalidaError.
surgiplan/valores.py	FranjaHoraria (frozen, validada en __post_init__, duracion(), solapa_con()), Habilitacion, EventoAuditoria.
surgiplan/politicas.py	Protocol EstrategiaDuracion + 2 implementaciones; PlanSeguro; CanalNotificacion y adaptadores; PasarelaPago.
surgiplan/usuarios.py	Usuario (ABC), Coordinador, Auditor, PersonalClinico (ABC), Cirujano, Anestesiologo, Enfermero.
surgiplan/dominio.py	Quirofano (con su máquina de estados), EquipoMedico, Hospital, Red, Paciente, Procedimiento, SolicitudCirugia, documentos y conteos.
surgiplan/cirugia.py	Cirugia, AsignacionProfesional, ReservaEquipo, ConsumoInsumo y la **máquina de estados declarativa** (tablas TRANSICIONES y TRANSICIONES_INTERNAS).
surgiplan/servicios.py	ServicioProgramacion (programar_cirugia, programar_emergencia) y PoliticaDesplazamiento.
surgiplan/extensiones.py	Bonificación G-16: ResidenteCirugia y ProveedorInsumos.
tests/test_surgiplan.py, tests/test_extensiones.py	37 pruebas unittest (7 obligatorias + reglas RN1–RN16 + bonificación).
demo.py	Ejemplo de ejecución con un caso correcto y dos casos de error.

Todo el código usa anotaciones de tipo, from __future__ import annotations, objetos de valor inmutables, Protocol para las abstracciones y **sin** if/elif encadenados para la lógica de estados. Ejecución: python -m unittest -v (desde la carpeta raíz) y python demo.py.

PARTE F – Matriz de trazabilidad (RN → UML / OCL / secuencia / estados / código / prueba)

Regla	Clase / UML	OCL	Secuencia	Estados	Código Python	Prueba(s)
RN 1	Quirofano.conflictos, verificar_disponibilidad; NivelContaminacion	B.3 (i)	C-1 (par/alt)	—	Quirofano.verificar_disponibilidad	test_01…, test_02…
RN 2	AsignacionProfesional (calificada), PersonalClinico	B.3 (ii)	C-1 (loop)	—	Cirugia.asignar_profesional, _validar_rn2	test_03…, test_rn2_un_profesional_un_rol
RN 3	PersonalClinico.excede_tope_diario	B.3 (iii)	C-1, C-3	—	PersonalClinico.excede_tope_diario, _validar_rn3	test_rn3_tope_12_horas, test_rn3_solape_de_profesional
RN 4	Cirujano.tiene_habilitacion, Habilitacion	B.3 adic. RN 4	C-2 (ref)	—	Cirugia._validar_habilitacion	test_rn4_habilitacion_vencida
RN 5	EstrategiaDuracion (Strategy)	B.3 adic. RN 5	C-1 (opt)	guarda de programar	DuracionConRecargoAsa, _validar_rn5	test_rn5_recargo_asa, test_rn5_inicio_pasado_solo_emergencia
RN 6	EquipoMedico, ReservaEquipo	B.3 adic. RN 6	C-1 (par)	liberar en posponer/cancelar	Cirugia.reservar_equipo, _validar_rn6	test_rn6_equipo_no_operativo
RN 7	SolicitudCirugia 1 – 0..1 Cirugia	B.3 adic. RN 7	C-1	reprogramar mantiene objeto	SolicitudCirugia.vincular_cirugia	test_rn7_una_cirugia_por_solicitud, test_posponer_y_reprogramar…
RN 8	ConsentimientoInformado, EvaluacionPreanestesica, JustificacionEmergencia	B.3 adic. RN 8	C-3 (confirmar)	PROGRAMADA→CONFIRMADA	g_confirmacion	test_rn8_consentimiento_antiguo, test_rn8_menor_exige_representante, test_rn8_sin_evaluacion_aprobada
RN 9	PoliticaDesplazamiento, Hospital.candidatas_a_desplazar	B.3 (v)	C-3	desplazar_por_emergencia → POSPUESTA	ServicioProgramacion.programar_emergencia	test_07…, test_rn9_desempate…, test_rn9_ninguna…, test_rn9_no_desplaza_en_curso
RN 10	EstadoCirugia, tabla TRANSICIONES	B.3 adic. RN 10	—	D-1 completo	TRANSICIONES, _PROHIBIDAS	test_04…, test_05…, test_rn10_vencimiento_45_min
RN 11	FaseClinica, EstadoConteo, ConteoInstrumental, IncidenteInstrumental	B.3 (iv)	—	regiones + join	g_entrar_cierre, g_verificar_conteo, g_finalizacion	test_06…
RN 12	Quirofano.aplicar_evento	B.3 (iv)/(v) post	C-3	D-2	_TRANSICIONES_QUIROFANO, e_iniciar, e_finalizar	test_flujo_completo…, test_historia_profunda…, test_quirofano_maquina_propia
RN 13	MotivoCancelacion, PlanSeguro	B.3 adic. RN 13	—	cancelar → CANCELADA	g_cancelacion, e_cancelar	test_rn13_cancelacion_tardia

RN 14	CatalogoTarifas, ConsumoInsumo, AsignacionProfesional	B.3 (vi)	—	do/ EN_CURSO	Cirugia.costo_total	test_flujo_completo_costos_y _quirofano
RN 15	EventoAuditoria, CanalNotificacion (Observer)	B.3 adic. RN 15	C-1, C-3 (async)	toda transición	Cirugia._auditar	test_flujo_completo…, test_notificacion_por_canales _y_fallo_aislado
RN 16	Usuario, Coordinador, Auditor, ActorAutorizado	B.3 (iv) pre	—	actor por transición (D.2)	Cirugia._verificar_actor	test_rn16_permisos

PARTE G – Bonificación

G.16 Extensibilidad: ResidenteCirugia y ProveedorInsumos

ResidenteCirugia. Hereda de PersonalClinico y **no** de Cirujano: un residente *no es sustituible* por un cirujano (no puede ser principal ni iniciar), y heredar de Cirujano violaría el **principio de sustitución de Liskov**. Su único rol permitido es RolEquipo.OBSERVADOR (nuevo valor del enum, no único ni obligatorio, por lo que RN2 no cambia). Registra notas mediante la interfaz pequeña PuedeRegistrarNotas (**ISP**). Cirugia, Cirujano y la máquina de estados **no se modificaron** (**abierto/cerrado**); asignar_profesional rechaza el rol de principal porque no está en roles_permitidos(), y iniciar lo rechaza porque RN16 exige al cirujano principal.

```
class ResidenteCirugia(PersonalClinico, PuedeRegistrarNotas):
    """Hereda de PersonalClinico (NO de Cirujano): así no promete lo que Cirujano promete
    (poder ser principal / iniciar), y se respeta Liskov."""

    def __init__(self, identificacion: str, nombre: str, correo: str, activo: bool = True) -> None:
        super().__init__(identificacion, nombre, correo, activo)
        self.notas: list[NotaClinica] = []

    def rol_sistema(self) -> str:
        return "RESIDENTE"

    def roles_permitidos(self) -> frozenset[RolEquipo]:
        return frozenset({RolEquipo.OBSERVADOR})

    def registrar_nota(self, cirugia_id: str, texto: str, momento: datetime) -> None:
        self.notas.append(NotaClinica(cirugia_id, self.identificacion, texto, momento))
```

ProveedorInsumos. Es un actor externo, no un Usuario clínico. Depende de dos interfaces separadas (ConsultaExistencias, RecepcionPedidos, **ISP**) y el código cliente (pedir_si_hace_falta) usa solo esas abstracciones (**DIP**), de modo que un proveedor real se integra con un Adapter sin tocar el dominio. Verificado en tests/test_extensiones.py (2 pruebas).

G.17 Concurrencia

Invariantes en riesgo si dos coordinadores operan a la vez:

- **RN1:** dos coordinadores leen el quirófano libre y ambos reservan la misma franja (condición de carrera *check-then-act*).
- **RN3:** el mismo profesional es asignado simultáneamente en dos quirófanos y ambos validan contra una lectura previa a la otra escritura.
- **RN9:** una emergencia solicitada dos veces (reintento de red) desplazaría **dos** electivas o crearía **dos** cirugías.

Mecanismos propuestos:

1. **Bloqueo optimista:** Quirofano.version y Cirugia.version (se incrementan en cada escritura). programar(..., version_quirofano) compara la versión leída con la actual y lanza ConflictoVersionError (subclase de ConflictoProgramacionError); el cliente relee y reintenta. En base de datos: UPDATE … WHERE version = ? y, como red de seguridad, una restricción de exclusión por rango (EXCLUDE USING gist (quirofano WITH =, franja WITH &&)).
2. **Idempotencia:** programar_emergencia(..., clave_idempotencia); el servicio guarda clave → Cirugia y, ante un reintento con la misma clave, devuelve el resultado anterior sin repetir efectos (persistida con unicidad en una tabla real).
3. **Unidad de trabajo atómica:** el ensayo validar_programacion + desplazamiento + programación se ejecuta en una transacción, con bloqueo ordenado de recursos (quirófano, luego personal) para evitar interbloqueos.

Cambios al modelo (ya aplicados en el código y el UML): atributos Quirofano.version: int, Cirugia.version: int; parámetros version_quirofano y clave_idempotencia; excepción ConflictoVersionError; diccionario ServicioProgramacion._resultados. Cubierto por test_bloqueo_optimista_dos_coordinadores y test_idempotencia_de_la_solicitud_de_desplazamiento. Nota: el modelo en memoria no es seguro entre hilos; en producción estas garantías deben apoyarse en la base de datos.

ANEXO – Lista de asunciones y lista de verificación de coherencia

#	ASUNCIÓN
1	La excepción de EMERGENCIA es solo sobre RN5 (inicio); RN1, RN3, RN4, RN6 se mantienen.
2	Ocupan recursos solo los estados vigentes; POSPUESTA conserva equipo pero no cuenta; reservas se liberan en posponer/cancelar y al salir de EN_CURSO.
3	El aborto clínico no exige CIERRE ni conteo final verificado (RN11 aplica a la finalización); exige motivo.
4	RN3 no se relaja en emergencias; el desplazamiento es atómico (ensayo previo con la candidata “liberada”).
5	Cancelar una POSPUESTA no genera cargo por cancelación tardía.
6	Franjas que cruzan la medianoche se prorratean por día calendario (RN3).
7	Para iniciar, el quirófano debe estar DISPONIBLE (guarda de RN12).
8	El recargo de 25 % se redondea hacia arriba.
9	24 h de plazo del consentimiento de emergencia desde la confirmación; edad evaluada a la fecha de la cirugía; antigüedad del consentimiento entre 0 y 30 días.
10	Permisos faltantes en RN16: confirmar = Coordinador; dar_alta = cirujano principal; conteos = enfermero circulante; evaluación = anestesiólogo; vencimiento 45 min = Sistema.
11	PersonalClinico = “ProfesionalClinico” del enunciado; métodos en snake_case en UML/OCL/secuencias para coincidir con Python.
12	Compatibilidad quirófano–procedimiento por tipo exacto; la candidata a desplazar es la electiva que es la **única** interferencia en su quirófano; se evalúa solo la primera según RN9.
13	Minutos reales facturados = minutos iniciados (redondeo hacia arriba) de los tramos EN_CURSO; honorarios se congelan al asignar y la tarifa por minuto al iniciar.
14	Equipo humano y reservas se editan solo en estados sin programar, PROGRAMADA o POSPUESTA; una reserva por tipo requerido.
15	Transiciones internas de EN_CURSO se auditan pero no notifican; destinatarios: paciente, cirujano principal y coordinador.
16	Copagos y cargos por plan son valores ilustrativos (Particular 100 %/50 000; EPS 10 %/0; Prepagada 20 %/25 000).

17	En PlantUML el join se representa por compleción de las dos regiones (estados finales) más la barra de join a la salida del compuesto.